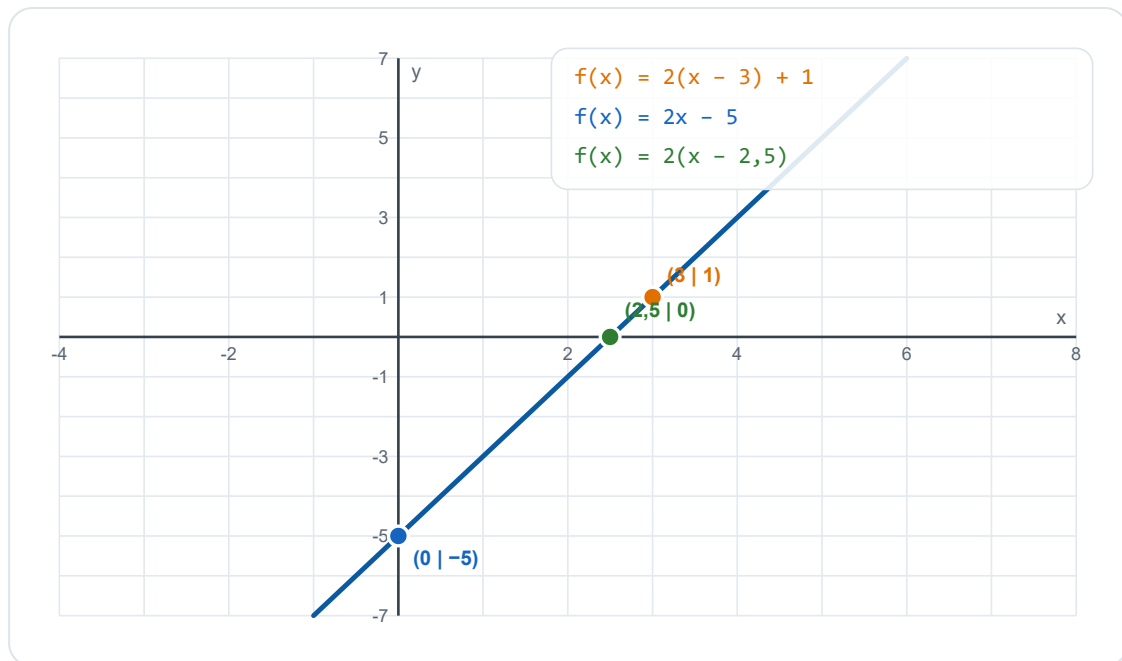


Eine Gerade, drei Schreibweisen

Drei Schreibweisen für eine Gerade. Und: Wo schneiden sich zwei Geraden? Buch Seite 13 und 14.



WORUM ES GEHT

Oben stehen drei Terme. Sie gehören alle zu **derselben** Geraden.

Je nach Schreibweise siehst du etwas anderes sofort.

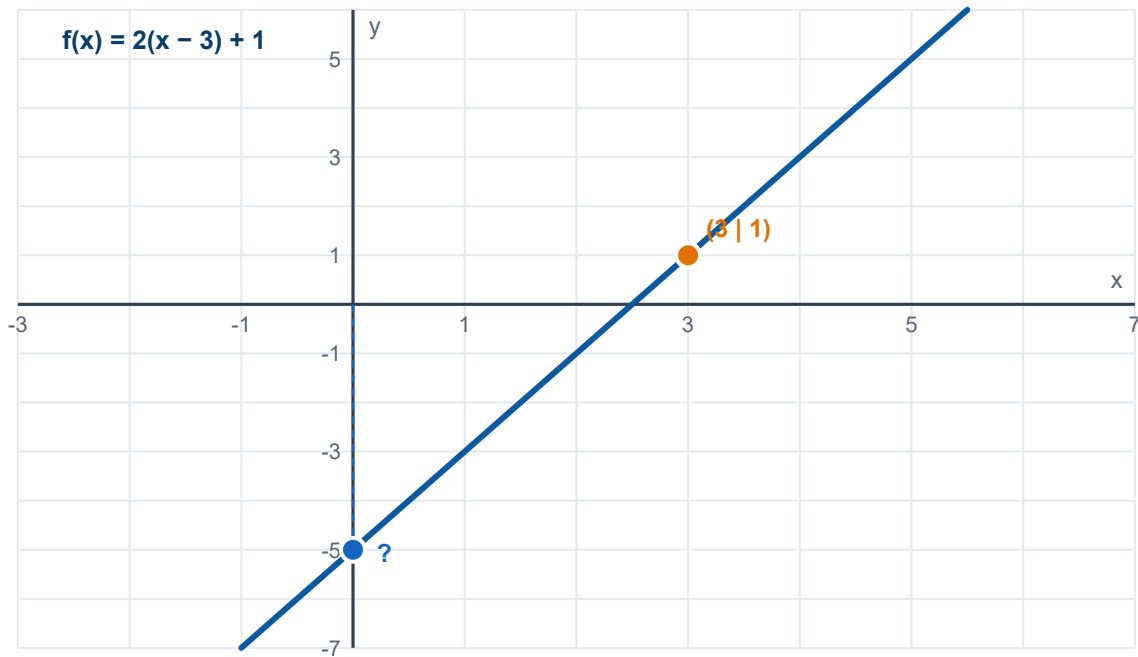
In dieser Doppelstunde lernst du: Welche Form nimmst du wann? Und wie findest du den Schnittpunkt von zwei Geraden?

DER ABLAUF

Teil	Zeit	Was du tust
1	5 min	Ankreuzen und begründen
2	13 min	Formenlabor, 3 Aufträge
3	5 min	Merksatz
4	12 min	Schnittpunkte, 3 Aufträge
5	20 min	Aufgaben A1–A5
6	7 min	Quiz
7	4 min	Exit-Ticket und Abgabe

Die Lösungen sind in einem **eigenen Heft**. Du bekommst es am Ende. Schreib zuerst deine eigene Antwort auf.

Teil 1 · Erst raten, dann rechnen



PROGNOSE

$f(x) = 2(x - 3) + 1$. Wie groß ist b ?

Kreuze an. Rechne noch nicht.

- ☐ $b = 1$
- ☐ $b = -5$
- ☐ $b = 3$
- ☐ $b = -6$

DEINE BEGRÜNDUNG

Warum hast du das angekreuzt? Schreib es auf. Auch wenn es falsch war. Hier gibt es kein Falsch.

Teil 2 · Formenlabor

Im Formenlabor stellt man m, d und e ein. Die Tabelle zeigt fünf Einstellungen. Alles, was du brauchst, steht in der Tabelle.

ABLESETABELLE – DIE EINSTELLUNGEN DES FORMENLABORS

	A	B	C	D	E
m	2	2	2	2	-0,5
d	3	2	1	0	4
e	1	1	1	1	0
Punkt-Steigungs-Form	$2(x-3)+1$	$2(x-2)+1$	$2(x-1)+1$	$2(x-0)+1$	$-0,5(x-4)$
Standardform	$2x-5$	$2x-3$	$2x-1$	$2x+1$	$-0,5x+2$
Nullstellenform	$2(x-2,5)$	$2(x-1,5)$	$2(x-0,5)$	$2(x+0,5)$	$-0,5(x-4)$
Punkt (d e)	(3 1)	(2 1)	(1 1)	(0 1)	(4 0)
Punkt (0 b)	(0 -5)	(0 -3)	(0 -1)	(0 1)	(0 2)
Punkt (x₀ 0)	(2,5 0)	(1,5 0)	(0,5 0)	(-0,5 0)	(4 0)

Auftrag 1 von 3 Was steht im Term?

Schau auf **Einstellung A**: $m = 2$, $d = 3$, $e = 1$.

Der Term der Punkt-Steigungs-Form ist $f(x) = 2(x - 3) + 1$.

Welchen Punkt siehst du darin sofort? Welche zwei musst du ausrechnen? Schreib auch dazu, wie man sie ausrechnet.

DAS MACHST DU

1. Schau in Spalte A. Dort stehen drei Punkte.
2. Schau auf den Term $2(x - 3) + 1$.
3. Achtung: In der Klammer steht -3. Der Punkt liegt bei $x = +3$.
4. Schreib auf: Welcher Punkt steht im Term?
5. Schreib auf: Wie rechnest du die anderen zwei aus?

 Hier schreiben:

Teil 2 · Formenlabor

Auftrag 2 von 3 Wann sind zwei Formen gleich?

Geh in der Tabelle von Spalte A nach Spalte D.

Dabei wird d kleiner. m und e bleiben gleich.

Was passiert mit b ?

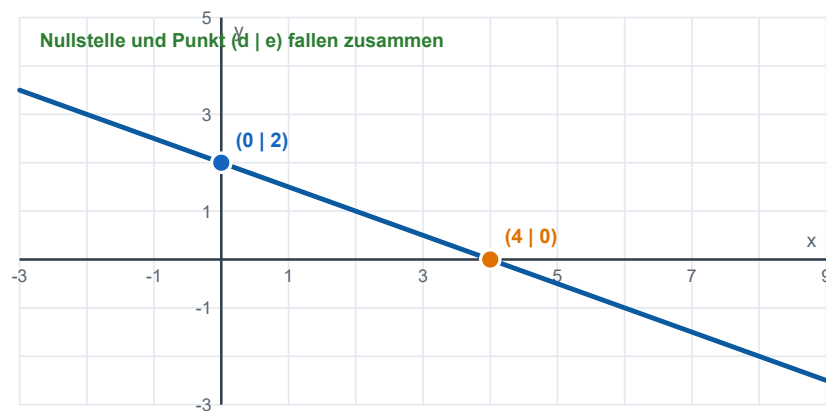
Bei welchem d sind Punkt-Steigungs-Form und Standardform gleich?

Schreib auch auf, warum das so sein muss.

DAS MACHST DU

1. Lies in Spalte A bis D die Zeile „Punkt (0 | b)“ ab.
2. Vergleiche in jeder Spalte die zwei oberen Terme.
3. Finde die Spalte, in der sie gleich sind.
4. Schau in dieser Spalte auf den Punkt (d | e).
5. Wo liegt dieser Punkt?

 Hier schreiben:



Teil 2 · Formenlabor

Auftrag 3 von 3 Die dritte Form

Schau auf **Einstellung E**: $m = -0,5$, $d = 4$, $e = 0$.

Welche zwei Formen sind hier gleich? Warum?

Schreib dann einen eigenen Satz. Er soll sagen: Was ist bei allen drei Formen gleich? Was ist verschieden? Die Begründung muss dabei sein.

DAS MACHST DU

1. Lies in Spalte E die drei Terme ab.
2. Zwei sind gleich. Welche?
3. Schau auf den Wert von e in Spalte E.
4. Schau im Bild, wo der Punkt $(4 \mid 0)$ liegt.

 Hier schreiben:

Teil 3 · Der Merksatz

MERKSATZ

Schreib die fehlenden Wörter hinein.

Jede der drei Formen zeigt die _____ m — und dazu genau **einen** _____ der Geraden. Wer die Form wechselt, wechselt den _____, nicht die _____.

- Standardform $f(x) = mx + b$ — der Punkt ist _____, der Schnitt mit der y-Achse.
- Nullstellenform $f(x) = m(x - x_0)$ — der Punkt ist _____, der Schnitt mit der x-Achse.
- Punkt-Steigungs-Form $f(x) = m(x - d) + e$ — der Punkt ist _____, irgendein Punkt der Geraden.

Umrechnen: **b** = _____ und **x_0** = _____ (für $m \neq 0$).

ZURÜCK ZUM ANFANG

$f(x) = 2(x - 3) + 1$ hat $b = -5$. Nicht 1. Die 1 gehört zum Punkt (3 | 1). Dieser Punkt liegt auf der Geraden. Aber nicht auf der y-Achse.

Vergleiche mit Seite 2. Was war dein Denkfehler?

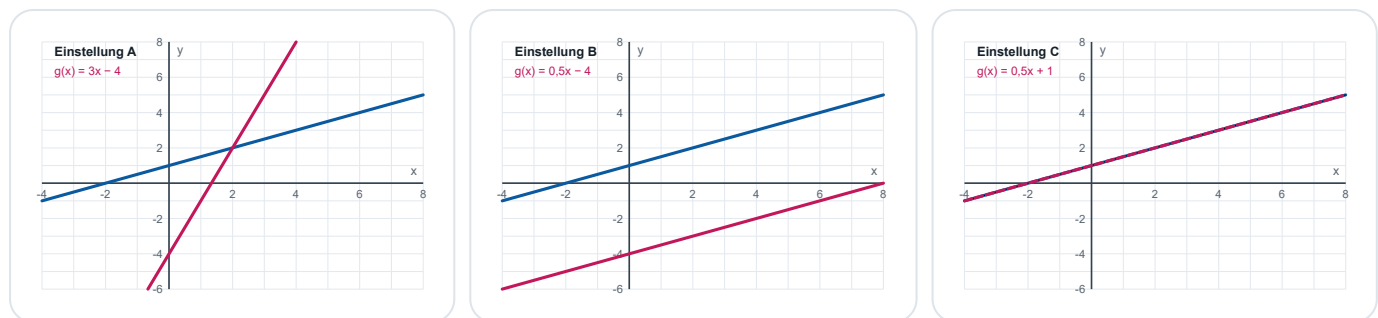
SELBSTCHECK

Kreuze die richtige Aussage an.

- ☐ Die drei Formen beschreiben drei verschiedene Geraden.
- ☐ Jede Form zeigt m und dazu genau einen Punkt der Geraden.
- ☐ In $f(x) = m(x - d) + e$ ist e immer der y-Achsenabschnitt.
- ☐ Welche Form man wählt, ist reine Geschmackssache.

Teil 4 · Schnittpunkte

Die blaue Gerade ist immer $f(x) = 0,5x + 1$. Die rote Gerade g ändert sich. Es gibt drei Einstellungen:



Auftrag 1 von 3 Rechne den Schnittpunkt aus

Einstellung A: $g(x) = 3x - 4$.

Berechne den Schnittpunkt von f und g .

Schreib alle Rechenschritte auf. Nicht nur das Ergebnis.

Buch, Seite 14, Aufgabe 15 a).

DAS MACHST DU

1. Schreib hin: $0,5x + 1 = 3x - 4$.
2. Ziehe $0,5x$ ab.
3. Rechne $+4$.
4. Teile durch die Zahl vor dem x . Jetzt hast du x .
5. Setze x in f ein. Das gibt y .
6. Probe: Setze x auch in g ein. Kommt dasselbe y heraus?

Hier rechnen:

Teil 4 · Schnittpunkte

Auftrag 2 von 3 Wenn es keinen Schnittpunkt gibt

Einstellung B: $g(x) = 0,5x - 4$.

Setze wieder gleich. Forme um.

Schreib die Zeile auf, die übrig bleibt.

Erkläre: Warum gibt es keinen Schnittpunkt? Wo ist das x geblieben?

DAS MACHST DU

1. Schreib hin: $0,5x + 1 = 0,5x - 4$.
2. Ziehe $0,5x$ ab.
3. Schau: Steht da noch ein x ?
4. Ist die Zeile, die übrig bleibt, wahr oder falsch?

 Hier schreiben:

Teil 4 · Schnittpunkte

Auftrag 3 von 3 Gleich — und doch anders

Einstellung C: $g(x) = 0,5x + 1$. Setze auch hier gleich.

Auch hier fällt das x weg. Aber das Ergebnis ist ganz anders.

Schreib die neue Zeile auf.

Erkläre: In Auftrag 2 gab es keine Lösung. Jetzt gibt es unendlich viele. Warum? Woran erkennst du den Unterschied?

DAS MACHST DU

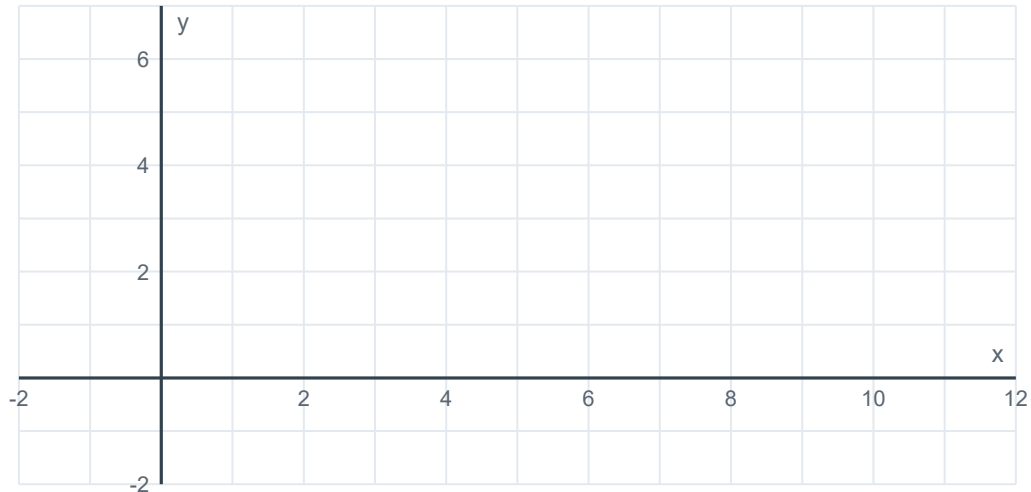
1. Schreib hin: $0,5x + 1 = 0,5x + 1$.
2. Ziehe $0,5x$ ab.
3. Vergleiche mit der Zeile aus Auftrag 2.
4. Frage bei beiden: Für wie viele x stimmt die Zeile?

 **Hier schreiben:**

Teil 5 · Aufgaben

A1 Zeichnen ohne Ausmultiplizieren. $f(x) = -0,5(x - 4) + 3$.

1. Trage den Punkt ein, der im Term steht.
2. Geh von dort mit dem Steigungsdreieck weiter.
3. Zeichne die Gerade. Multipliziere **nicht** aus.
4. Lies ab: Wo schneidet sie die y-Achse? Wo die x-Achse?
5. Rechne beide Werte nach. Ein Kästchen ist eine Einheit.



 Hier rechnen:

Teil 5 · Aufgaben

A2 Geradengleichung bestimmen. Bestimme die Gleichung der linearen Funktion. **Wähle die Form, die am wenigsten Arbeit macht.** Schreib dazu, warum du diese Form gewählt hast.

1. $P(-2 \mid 5)$ liegt auf dem Graphen, die Steigung ist $\frac{3}{2}$.
2. Die Nullstelle ist $2,5$, die Steigung ist $-\frac{1}{3}$.
3. Die Punkte $P(4 \mid 6)$ und $Q(-2 \mid 8)$ liegen auf dem Graphen.

Buch, Seite 13, Aufgabe 11.

A3 Dieselbe Gerade, dreimal. Die Gerade g geht durch $A(2 \mid -1)$. Ihre Steigung ist $m = 2$.

1. Schreib g in der **Punkt-Steigungs-Form**.
2. Schreib g in der **Standardform**.
3. Schreib g in der **Nullstellenform**.
4. Welche Form zeigt sofort die **x-Achse**? Welche sofort die **y-Achse**? Begründe mit dem Punkt, der in der Form steckt.

Teil 5 · Aufgaben

A4 ★ Zwei Geraden.

1. Zeige: $f(x) = \frac{1}{2}x + 1$ und $g(x) = 3x - 4$ sind nicht parallel. Berechne dann den Schnittpunkt.
2. $f(x) = \frac{3}{5}x - 1$ und $g(x) = 0,6x + 2$ sind parallel. Begründe das. Setze dann gleich. Welche Zeile bleibt übrig? Was bedeutet sie?

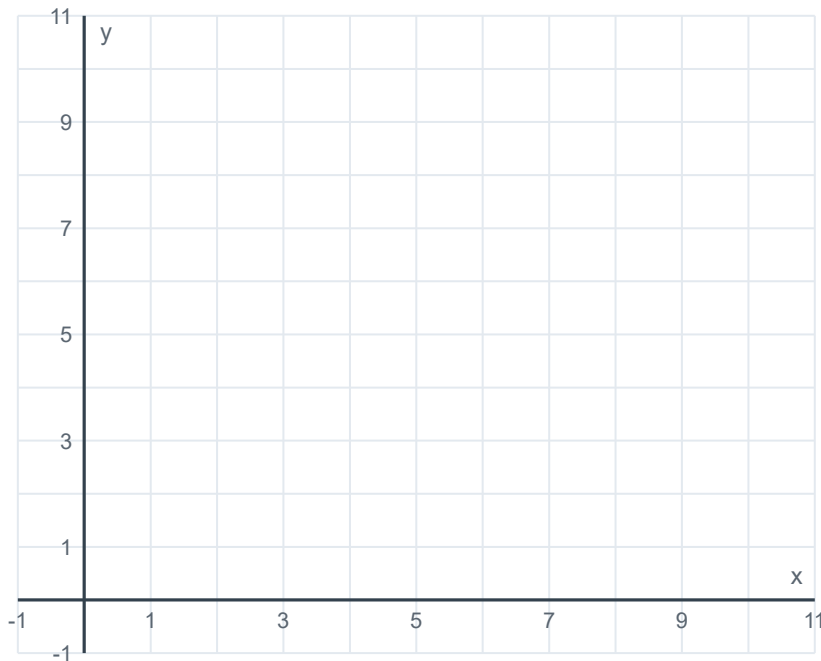
Buch, Seite 14, Aufgabe 15. Den im Buch zusätzlich verlangten Abstand findest du unter „Wer schon fertig ist“.

A5 ★ Zwei Schiffe. Ein Radar sieht zwei Schiffe. Beide fahren geradeaus. Schiff **A**: um 12:00 Uhr bei **P(1 | 3)**, um 12:20 Uhr bei **Q(3 | 4)**. Schiff **B** fährt auf $h(x) = -x + 10$.

1. Bestimme die Kursgerade von Schiff A. Nimm die Form mit der wenigsten Arbeit. Begründe deine Wahl.
2. Kreuzen sich die beiden Kurse? Wenn ja, wo?
3. Der Funker sagt: „Die Kurse kreuzen sich. Also stoßen die Schiffe zusammen.“ Stimmt das? Begründe. Welche Angabe fehlt?

Teil 5 · Skizze und Zusatz

👉 Skizze zu A5 (freiwillig):



WENN DU FERTIG BIST

Freiwillig. Wird nicht abgefragt. Es ist schwer.

1. **Der Abstand aus A4 b).** Das Buch will dort auch den Abstand der zwei parallelen Geraden. Auf der y-Achse sind es 3. Aber das ist nicht der richtige Abstand. Warum nicht? Wie groß ist er wirklich?
2. **Buch S. 14, Aufgabe 13:** Senkrechte Geraden. Prüfe: $m_1 \cdot m_2 = -1$. Warum steht da ein Minus?
3. **Buch S. 13, Aufgabe 12:** Die Graphenschar $f(x) = m(x - d) + e$. Welcher Parameter wurde verändert? Das ist das Formenlabor auf Papier.
4. **Nächste Woche:** Auch quadratische Funktionen haben eine Nullstellenform: $f(x) = a(x - m)(x - n)$. Sie hat zwei Klammern. Warum zwei? Was heißt das für die Zahl der Nullstellen?

Teil 6 · Quiz

QUIZ

Acht Fragen. Kreuze an. Die Lösungen sind im Lösungsheft.

1. $f(x) = 3(x - 4)$. Wo liegt die Nullstelle?

☐ bei $x = 4$

☐ bei $x = -4$

☐ bei $x = 3$

☐ bei $x = 0$

2. $f(x) = 3(x - 4) + 2$. Wo liegt die Nullstelle jetzt?

☐ immer noch bei $x = 4$

☐ bei etwa $x = 3,33$

☐ bei $x = 2$

☐ bei $x = 6$

3. $g: f(x) = -2(x + 1) + 6$. Welcher Punkt liegt sicher auf g ?

☐ $(1 \mid 6)$

☐ $(-1 \mid 6)$

☐ $(-1 \mid -6)$

☐ $(0 \mid 6)$

4. Zwei Geraden haben dasselbe m **und** dasselbe b . Wie viele gemeinsame Punkte?

☐ keinen

☐ genau einen

☐ unendlich viele

☐ zwei

5. Beim Gleichsetzen steht am Ende „ $4 = 4$ “. Was heißt das?

☐ Ich habe mich verrechnet.

☐ parallel und verschieden

☐ Die Geraden sind identisch.

☐ Schnittpunkt bei $x = 4$

6. Gesucht: Gerade durch $P(6 \mid -2)$ mit $m = \frac{1}{2}$. Welche Form macht am wenigsten Arbeit?

☐ Punkt-Steigungs-Form

☐ Standardform

☐ Nullstellenform

☐ alle drei gleich viel

7. $f(x) = 0,25(x - 8)$. Wie groß ist b ?

☐ $b = 8$

☐ $b = -8$

☐ $b = -2$

☐ $b = 0$

8. Eine Gerade hat die Nullstelle 4 und geht durch $(6 \mid 1)$. Wie groß ist m ?

☐ $m = 0,5$

☐ $m = 1$

☐ $m = 2$

☐ $m = -0,5$

Teil 7 · Exit-Ticket und Abgabe

EXIT-TICKET

1. Warum siehst du bei $f(x) = m(x - x_0)$ die Nullstelle sofort? Und warum bei $f(x) = m(x - d) + e$ nicht?

2. Und andersherum: Warum siehst du bei $f(x) = mx + b$ das b sofort? Und bei der Nullstellenform nicht?

ABGABE

1. Stehen oben auf jeder Seite **Namen und Klasse**?
2. Teilen-Symbol antippen → **Mail** → Empfänger **michael.glaubitze@ae-gym.de**.
3. Prüfen, dass das **ausgefüllte** PDF angehängt ist – dann senden.

WAS WAR UNKLAR?

Ist eine Frage offen? Schreib sie auf. Darf auch leer bleiben.
